خطة درس — للمعلم

الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
أوراق صغيرة ولافتة مكتوب عليها «البوابة»، مساحة مفتوحة: الساحة أو ممرّ طويل، طباشير أو أقلام تحديد لرسم مخطط المدرسة، اختياري: هاتفان، لمعرفة المسافة التي يصل إليها اتصال البلوتوث حين يبتعد الطلاب أحدهم عن الآخر

أهداف التعلّم

- نقارن البلوتوث والواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وLoRa من حيث المدى والطاقة والبيانات والكلفة.
- نختار شبكة لمستشعر في المدرسة بحسب المسافة والطاقة وحجم البيانات.
- نشرح كيف توصل البوابات والمكرّرات (الشبكة المتشابكة) الرسائل إلى ما بعد مدى جهاز إرسال واحد.

النشاط: لعبة اللاسلكي في الساحة

١. تمهيد (٥ دقائق): ارسم المدرسة وخزان ماء بعيدًا عن المكتب. واسأل: المستشعر يعرف أن الخزان يكاد يفرغ، فكيف تصل هذه القراءة إلى هاتف المسؤول عن المبنى؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اطرح الأسئلة الأربعة (ما المسافة، وما الطاقة، وكم البيانات، وما الكلفة). وقارن البلوتوث منخفض الطاقة والواي فاي وشبكة الهاتف المحمول وLoRa في جدول على السبورة، مع سطر إضافي لبطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): في الساحة يكون أحد الطلاب البوابة عند الباب، وينتشر الآخرون مستشعرات. ولا تُمرَّر الورقة إلا إلى من هو في متناول اليد. ابدؤوا الأوراق من أبعد الطلاب، وعدّوا القفزات. من انعزل؟ أضيفوا طالبًا مكرّرًا، ثم أبعدوا طالبًا وابحثوا عن طريق آخر.

٤. الاختيار (٨ دقائق): عند العودة إلى الفصل، تختار كل مجموعة مستشعرًا حقيقيًا في المدرسة (الخزان أو الحديقة أو فصلًا)، وتختار له شبكة، وتذكر الأسباب: المسافة والطاقة والبيانات والكلفة.

٥. الختام (٤ دقائق): اسأل: ماذا حدث حين غادر الطالب المكرّر، وكيف وجدت شبكتكم طريقًا آخر؟

اختر مساحة آمنة مفتوحة، واتفق مع الطلاب على إشارة للتوقف. يمشي الطلاب ولا يركضون أبدًا، ويمرّرون الأوراق فقط. ويمكن للطالب الذي يصعب عليه التنقّل أن يكون البوابة.

للنقاش

- أيّ مستشعر في المدرسة ستوصله أولًا، وكيف؟
- ماذا يحدث للبيانات إذا انقطعت الكهرباء عن البوابة؟
- متى تكفي بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع؟

بطاقة الخروج

- مستشعر تربة على بعد ٢ كيلومتر من المدرسة، يعمل بالبطاريات، ويرسل ١٠ بايتات كل ساعة. أيّ شبكة تختار، ولماذا؟

جرّبها في المدرسة غدًا

لعبة اللاسلكي في الساحة: في الساحة يكون أحد الطلاب البوابةَ عند باب الفصل، وينتشر الآخرون مستشعراتٍ، ولا تُمرَّر الورقة المطويّة إلا إلى من هو في متناول اليد. ابدأ ورقة من أبعد طالب، وعدّوا القفزات. من انعزل؟ أضيفوا طالبًا مكرّرًا يسدّ الفجوة، ثم أبعدوا طالبًا وابحثوا عن طريق آخر. وعند العودة إلى الفصل، ارسموا المدرسة على السبورة، واختاروا شبكة لمستشعر حقيقي واحد مع الأسباب: المسافة والطاقة والبيانات والكلفة.

أسئلة للتدريب — لك

الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **مستشعر التربة لدى كوفي في أقصى المزرعة لا يصل إلى البوابة، لكن مستشعرًا في منتصف المسافة بينهما يصل إلى كليهما. ما أرخص حل؟**

○ أن يرسل المستشعر البعيد أكثر ○ أن يُعطى المستشعر البعيد بطارية أكبر ○ أن يمرّر المستشعر الأوسط الرسائل

٢ **صِل كل حاجة في المدرسة بالشبكة الأنسب لها.**

عدّاد خطوات لطالب يتزامن مع هاتف	• • • •	الواي فاي
مستشعر CO_2 في غرفة المعلمين، بجانب الموجّه	• • • •	شبكة الهاتف المحمول (شريحة وباقة)
جهاز تتبّع على حافلة المدرسة، في أنحاء المدينة	• • • •	البلوتوث منخفض الطاقة
مستشعرات تربة في مزرعة على بعد ٣ كيلومترات من المدرسة	• • • •	بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع
حرارة الفصل لأسبوع، تُقرأ أيام الجمعة	• • • •	LoRa، مع بوابة في المدرسة

٣ **يستطيع مستشعر LoRa أن يرسل صورة لحديقة المدرسة كل ساعة.**

○ صح ○ خطأ

٤ **في مختبر الشبكة المتشابكة، أيّ هذه العبارات صحيحة؟**

☐ كل قفزة إضافية توفّر البطارية ☐ رفع المدى إلى ٥٠٠ متر يخفض أكثر القفزات من ٥ إلى ٣

☐ عند ٢٤٠ مترًا تنعزل ستة مستشعرات ☐ المكرّر يمرّر الرسائل فقط، وليس مستشعرًا

☐ إذا تعطّل أي مستشعر واحد توقفت الشبكة كلها

٥ **يرسل مستشعر خزان قراءة حجمها ٤ بايتات كل ١٥ دقيقة.**

هذا يعني _____ رسالة في اليوم، و _____ بايتًا في اليوم.

بنك الكلمات: ٣٨٤، ١٬٤٤٠، ٩٦، ٢٤

ارسم مخططًا لمدرستك: أين سيوضع مستشعر مفيد، وكم يبعد عن الكهرباء والواي فاي، وأيّ شبكة ستختار؟

تحقّق من إجاباتك

الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **أن يمرّر المستشعر الأوسط الرسائل**

المدى لا يزيد بكثرة الإرسال ولا بالبطارية الأكبر.

٢ **عدّاد خطوات لطالب يتزامن مع هاتف — البلوتوث منخفض الطاقة**
مستشعر CO_2 في غرفة المعلمين، بجانب الموجّه — الواي فاي
جهاز تتبّع على حافلة المدرسة، في أنحاء المدينة — شبكة الهاتف المحمول (شريحة وباقة)
مستشعرات تربة في مزرعة على بعد ٣ كيلومترات من المدرسة — LoRa، مع بوابة في المدرسة
حرارة الفصل لأسبوع، تُقرأ أيام الجمعة — بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع

طابِق بين المسافة والطاقة والبيانات: فالهاتف قريب، والموجّه في الغرفة نفسها، والحافلة تتحرّك داخل تغطية الهاتف المحمول، والمزرعة على بعد كيلومترات وقراءاتها صغيرة، والتقرير الأسبوعي لا يحتاج إلى أي جهاز إرسال.

٣ **خطأ**

لا تحمل LoRa إلا بضع عشرات من البايتات في المرة الواحدة، وصورة الهاتف بضعة ملايين من البايتات، أي عشرات الآلاف من الرسائل، وهذا أكثر بكثير مما تسمح به LoRa.

٤ **عند ٢٤٠ مترًا تنعزل ستة مستشعرات، المكرّر يمرّر الرسائل فقط، وليس مستشعرًا، رفع المدى إلى ٥٠٠ متر يخفض أكثر القفزات من ٥ إلى ٣**

عند ٢٤٠ مترًا لا تجد ستة مستشعرات سلسلة جيران في المدى توصلها إلى البوابة، فتسدّ المكرّرات الفجوات دون أن تقيس شيئًا.

٥ **هذا يعني ٩٦ رسالة في اليوم، و٣٨٤ بايتًا في اليوم.**

أربع قراءات في الساعة × ٢٤ ساعة = ٩٦ رسالة، و٩٦ × ٤ = ٣٨٤ بايتًا، أي نحو خُمس صفحة من النص.